

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1 :

A- On considère le polynôme p défini par $p(z) = z^3 - 3z^2 - 3z + 5 + 20i$, z étant un nombre complexe.

1. Montrer que $1 + 2i$ est une racine de p .
2. Trouver deux nombres complexes a et b tels que, pour tout nombre complexe z , on ait $p(z) = (z - 1 - 2i)(z^2 + az + b)$.
3. En déduire dans l'ensemble des nombres complexes, les solutions de l'équation $p(z) = 0$.

B- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on prendra 1 cm pour unité graphique.

1. Placer les points A , B et C d'affixes respectives $a = 1 + 2i$, $b = -2 - i$, et $c = 4 - i$ dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
2. Soit D le point d'affixe $2 + 3i$; montrer que A , B et D sont alignés.

a Calculer $\frac{b-a}{c-a}$ mettre le résultat sous la forme algébrique puis sous la forme trigonométrique.

b En déduire la nature exacte du triangle ABC .

EXERCICE 2 :

Une entreprise achète, utilise et revend des machines après un certain nombre x_i d'années. Après 6 années, l'évolution du prix de vente d'une machine en fonction du nombre d'années d'utilisation, se présente comme suit :

Nombre d'année x_i	1	2	3	4	5	6
Prix y_i en milliers de FCFA	150	125	90	75	50	45

1. Représenter graphiquement le nuage de points de cette série statistique. (On prendra 1 cm pour une année en abscisse, et 1cm pour 20000 FCFA en ordonnée).
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série (x_i, y_i) ainsi définie.
3. En utilisant la méthode des moindres carrés, déterminer une équation cartésienne de la

droite de régression de y en x de cette série statistique.

4. En déduire une estimation du prix de vente d'une machine après 7 ans d'utilisation.

EXERCICE 3 : Problème

Le problème comporte trois parties A, B et C obligatoires.

On considère la fonction numérique de la variable réelle x définie pour tout $x \neq -2$ par

$$f(x) = \frac{e^x}{x+2}$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

PARTIE A :

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
3. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-1; +\infty[$; montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera.
4. Tracer dans le même repère, la courbe (C) représentative de f, et la courbe (C0) représentative de g^{-1} .

Partie B :

1. Déterminer l'image par f de l'intervalle $[0; 1]$.
2. Calculer $f'(x)$ et vérifier que pour tout x de $[0; 1]$, $f'(x) > 0$.
3. En déduire que pour tout x de $[0; 1]$, $1/4 \leq f'(x) \leq 2/3$.
4. Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0; 1]$ (On ne demande pas de calculer α).

PARTIE C

On considère la suite (u_n) à termes positifs, définie par $u_0 = 1/2$ et pour tout entier naturel non nul n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer par récurrence sur n que la suite (u_n) est croissante et que $u_n \in [\frac{1}{2}; 1]$; quelle conclusion peut-on en tirer ?
2. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq 2/3 |u_n - \alpha|$.

En déduire que pour tout entier naturel n, $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$

3. Déterminer la limite de la suite (u_n) .